

खतरानाक वस्तुको सुरक्षित व्यवस्थापनको नियमन [विस्फोटक पदार्थ]

산재사망사고 절반으로 줄입니다!

१

विस्फोटक पदार्थको परिभाषा र विशेषताहरू

विस्फोटक पदार्थ



- यसको अर्थ ठोस वा तरल पदार्थ उत्पादन गर्ने ग्यास हो जुन तापक्रम, दबाव र गति रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको माध्यम बाट छिमेकी वातावरणलाई हानिकारक बनाउन सक्छ, र रासायनिक उत्पादनहरूद्वारा प्रयोग गरिएका पदार्थहरू ग्यास उत्पन्न नगरे तापनि विस्फोटक पदार्थहरूमा सामेल छन्।
- भित्र रहेको अक्सिजनको कारण, जब विस्फोटक पदार्थ ताप, घर्षण वा झील्का बल्ने स्रोतको नजिक आउँछ, तब ताप उत्पन्न गर्न तिनीहरूलाई ग्यास स्थितिमा तरल वा ग्यासद्वारा विलिन हुन्छ, जो सयौं वा हजारौं द्वारा विस्तार समाप्त हुन्छ र डरलाग्दो झट्का र गर्जनको आवास उत्पन्न गर्छ।

२

प्रमुख विस्फोटक पदार्थहरूको सूची

सिरियल नं.	CAS नं.	वस्तु	सिरियल नं.	CAS नं.	वस्तु
१	९००४-७०-०	नाइट्रोसेल्युलोज	५	१२४-४७-०	यूरिया नाइट्रेट (भिजेको)
२	८८-८९-१	पिक्रिक एसिड	६	५५-६३-०	नाइट्रोग्लिसरीन
३	७७९०-९८-९	अमोनियम पर्चलोरेट	७	६२८-९६-६	इथाइलीन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट
४	१२१-८२-४	साइक्लोनाइट	-	-	-

※ यदि तपाईं एजेन्सी (msds.kosha.or.kr) को रसायन जानकारीमा CAS नम्बर संग सामग्री सुरक्षा डाटा पानाहरू (MSDS) को खोज्नु हुन्छ भने, पदार्थहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रदान गरिनेछ।

३

ह्यान्डलिंगको समयमा सुरक्षित व्यवस्थापनको नियमन

ह्यान्डलिंगमा दिशानिर्देश

- ईग्निशन स्रोतमा पहुँचलाई सख्त प्रतिबन्ध गर्नुहोस् (ज्वाला, स्पार्क), र हीटिङ्ग, घर्षण र झटका निषेध गर्नुहोस्;
- विदेशी पदार्थ, जस्तै कडा अक्सिडाइजर, कडा एसिड र धातु अक्सिडाइडको मिश्रण निषेध;
- स्थिर बिजुली र बिजुलीबाट विस्फोटको रोकथाम, विस्फोट प्रूफ बिजुली मेशिन/उपकरण र बिजुली सुरक्षा उपकरणको स्थापनाको प्रयोगको लागि पृथ्वी;

भण्डारण मा दिशानिर्देश

- यो एक सुरक्षा पर्खाल जडान गर्न र नजिकका सुविधाहरू बाट अलग हुन, र यो समान भण्डारण स्थानहरूमा अन्य खतरनाक पदार्थ संग भण्डारण गर्न निषेध गरिएको छ;
- यो रसायन भण्डारण स्थानहरूमा भण्डारण भोल्यामको आधारमा भण्डारण स्थानहरू र सुरक्षा भवनहरूको बाहिरी पर्खालको बीच एक सुरक्षा दूरी कायम गर्नको लागि हो;
- यो उप-डिभिजनहरू द्वारा भण्डारण गर्नको लागि यदि सम्भव छ, र यो पनि क्षति र कन्टेनरको चुहावटको रोकथामको उपायहरूलाई लागू गर्न हो;
- यो भेन्टिलेशन र सुक्खा स्थिति कायम राख्न हो र प्रत्यक्ष धामको प्रकाश रोक्नको लागि हो;
- भण्डारण स्थानहरूमा दुर्घटनाको मामलामा क्षति कम गर्न, खतरनाक पदार्थको सुरक्षा नियन्त्रणमा नियम द्वारा निर्धारित सबै नियमहरू संग पालन गरिनेछ;

आगो निभाउने तरिकाहरू

- यो एक पर्याप्त सुरक्षा दूरी सुरक्षित गर्नको लागि र मानवरहित पानी स्प्रेयरको उपयोग गर्नको लागि हो, यदि सम्भव छ भने (अपरिहार्य छ भने ढाक्ने उपायहरू लागू गर्नुहोस्);
- यो आगो निभाउने पानी नल, पानी सप्रे, फिँज सुकेको द्वारा आगो निभाउने पाउडर र बालुवाको माध्यम बाट आगो निभाउन;
- यो पानीको एक ठूलो मात्राको उपयोग गर्नको लागि राम्रो छ किनकि दबाव द्वारा निभाउने काम प्रभावहीन छ;
- सुक्खा रसायनको प्रयोग, CO₂ र निभाउने तत्त्व (हेलोन १२११, १३०१) हेलोजिनेटेड मिश्रण निषेधित छ;



कोरियामा दुर्घटना को मामलाहरू

फेब्रुअरी २१, २००७ मा ग्यांगवोन-डो को टाएबाएकमा रहेको मानवरहित कम्पनीमा विस्फोट भएको थियो, जब रासायनिक अवयवहरू र अर्ध तैयारी उत्पादनहरू सहित विस्फोटक पदार्थ, र अन्य फोहोर संग मिसाइएको फोहोर नष्ट भयो, जसको परिणामस्वरूप २ जनाको मृत्यु भयो र ९ जनालाई चोट लागेको थियो।

दुर्घटनाको कारण

- जब विस्फोटक पदार्थ भस्म हुन्छ, विस्फोटजन्य डेटोनेटहरूलाई अलग गरी हटाउनु पर्छ; तरैपनि, अपर्याप्त क्रमबद्ध र नष्ट गरिने फोहोरहरूको प्रमाणिकरणको कारण निहित खराब डेटोनेटर संग नष्ट गरिएको थियो।

दुर्घटना निवारक उपायहरू

- विस्फोटक पदार्थलाई भस्म पार्ने समयमा, विस्फोट गराउने पदार्थहरू कतै भस्म पार्नु भन्दा अघि नै समावेश थिए कि भनि निर्धारण गर्न पर्याप्त जाँच र अलग गर्ने गर्नु पर्छ, र जब यो अलग गर्न गाह्रो हुन्छ, अन्य निपटान विधिहरूको उपयोग गरिनु पर्छ।



विस्फोट दुर्घटनाको स्थल

विदेशमा हुने दुर्घटनाको मामलाहरू

अगस्त १२, २०१५ मा चीनको तियानजिनमा एक लजिस्टिक कम्पनीको खतरनाक सामग्री लोडिङ साइटमा राखिएको कन्टेनर बाट प्रारम्भिक विस्फोट भएको थियो, विस्फोटको ३० सेकेन्ड पछि विस्फोट अन्य गोदामहरूमा फैलिएको थियो जसले गर्दा दोस्रो विस्फोट भएको थियो, परिणामस्वरूप धेरै क्षति भयो।

क्षतिको अवस्था : अग्नि नियन्त्रकहरूसहित १३९ जना मारिए, ३४ हराइरहेका, ५२७ घाइते र १७,००० भन्दा बढी मानिसहरू (अगस्त को अन्त्य सम्म) लाई निकालिएको थियो।

दुर्घटना-निम्त्याउने सामग्रीहरू (अनुमानित) : नाइट्रेट अमोनियम (८०० टन), पोटेसियम नाइट्रेट (५०० टन), सोडियम साइनाइड (७०० टन), आदि



दुर्घटनाको स्थल (१)



दुर्घटनाको स्थल (२)